

Кинематика

1. Свободно падающее тело прошло за последнюю секунду падения $1/4$ своего пути. Найти время падения и высоту, с которой упало тело.
2. Радиус-вектор частицы изменяется по закону: $\vec{r} = (3-t^2)\vec{i} + 4t\vec{j}$. Определить: а) скорость и ускорение частицы в момент времени $t = 2$ с, б) приближенное значение пути s , пройденного частицей за 3-ю секунду движения.
3. Тело движется согласно уравнению $x=A+Bt+Ct^3$, где $A=3$ рад, $B=2$ рад/с, $C=1$ рад/с³. Определить скорость и ускорение тела для момента времени $t=10$ с, среднюю скорость за первые 10 с, перемещение за первые 10с.
4. Закон движения материальной точки имеет вид: $\vec{r}(t) = (2t; 2 + 3t^2)$.
Найдите в момент времени $t = 2$:
 - 1) скорость $\vec{v}$ и модуль скорости v ;
 - 2) ускорение $\vec{a}$ и модуль ускорения a ;
 - 3) угол между скоростью и ускорением;
 - 4) тангенциальное ускорение a_t ;
 - 5) нормальное ускорение a_n ;
 - 6) радиус кривизны траектории R .
5. Скорость движения тела задана уравнением $V = (12t - 3t^2)$ м/с. Определить путь, пройденный телом от начала движения до остановки.
6. Из точек A и B , расстояние между которыми по вертикали h , по горизонтали — l , одновременно брошены два тела. Из точки A — горизонтально со скоростью v , а из точки B — вертикально вверх. Какой должна быть скорость тела, брошенного из точки B , чтобы тела столкнулись в воздухе? Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ускорение свободного падения g .
7. Частица движется в положительном направлении оси x так, что ее скорость меняется по закону $v=\alpha\sqrt{x}$, где α — положительная постоянная. Имея в виду, что в момент $t=0$ она находилась в точке $x=0$, найти:
 - а) зависимость от времени скорости и ускорения частицы;
 - б) среднюю скорость частицы за время, в течение которого она пройдет первые s метров пути.
8. Точка движется, замедляясь, по прямой с ускорением, модуль которого зависит от ее скорости v по закону $a=k\sqrt{v}$, где k — положительная постоянная. В начальный момент скорость точки равна v_0 . Какой путь она пройдет до остановки? За какое время этот путь будет пройден?
9. Мяч брошен со скоростью $v_0 = 10$ м/с под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту. Найдите радиус кривизны R траектории мяча через 1с движения.
10. Тело бросили с поверхности Земли под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 . Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти:
 - а) время движения;
 - б) максимальную высоту подъема и горизонтальную дальность полета; при каком значении угла α они будут равны друг другу;
 - в) уравнение траектории $y(x)$, где y и x — перемещения тела во вертикали и горизонтали соответственно.